

第三章 二维随机变量及其分布

{ 联合分布函数
二/维离散
--- 连续
r.v. 独立
--- 正态
--- 函数



专题一 联合分布函数

定义
性质(4条)

二维随机变量的定义 设 $X = X(\omega)$, $Y = Y(\omega)$ 为样本空间 Ω 上的两个随机变量, 称 (X, Y) 为二维随机变量.

联合分布函数的定义 设 (X, Y) 为二维随机变量, 对任意实数 x, y , 称 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 为

(X, Y) 的联合分布函数, 简称分布函数.

$$= P\{\omega \mid X(\omega) \leq x, Y(\omega) \leq y\}$$

联合分布函数的性质

$$(1) \quad 0 \leq F(x, y) \leq 1, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty, \quad \underline{\underline{F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0}},$$

$$F(+\infty, +\infty) = 1;$$

$$P_{\mathcal{V}} = P\{X_{(w)} \leq +\infty, Y_{(w)} \leq +\infty\}$$

$$= P(\Omega) = 1$$

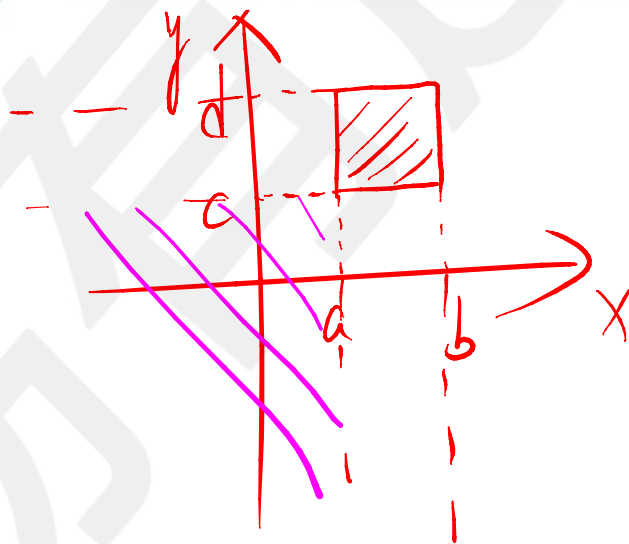
$$P_{\mathcal{V}} = P\{X_{(w)} \leq -\infty, Y_{(w)} \leq y\} = P(\emptyset) = 0$$

文通考

(2) $F(x, y)$ 关于 x 和 y 均单调不减;

(3) $F(x, y)$ 关于 x 和 y 均右连续;

$$(4) P\{a < X \leq b, c < Y \leq d\} = F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c).$$



【评注】性质 (1)、(2)、(3)、(4) 构成联合分布函数的充要条件.

边缘分布函数的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$ ，分别称

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, \underline{Y \leq +\infty}\} = \boxed{F(x, +\infty)}$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X \leq +\infty, Y \leq y\} = \boxed{F(+\infty, y)}$$

为 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布函数.

【例 3.1】 下列四个函数不能作为联合分布函数的是 【 】

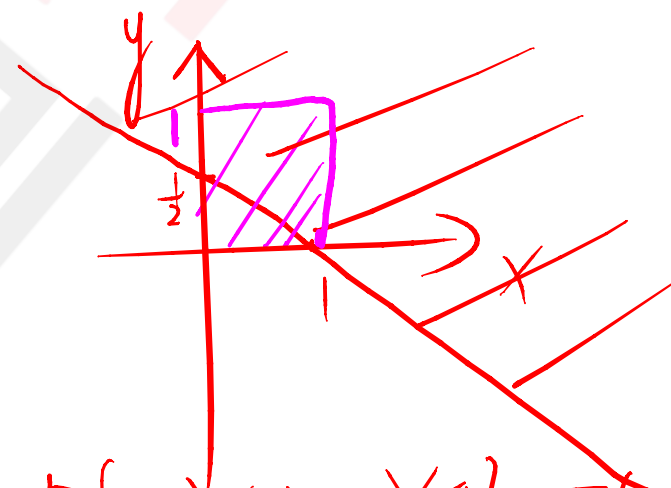
$$(A) F_1(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(B) F_2(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{3} \right)$$

$$(C) F_3(x, y) = \begin{cases} 1, & x + 2y \geq 1 \\ 0, & x + 2y < 1 \end{cases}$$

$$(D) F_4(x, y) = \begin{cases} 1 - 2^{-x} - 2^{-y} + 2^{-x-y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

法一：直接法 (C)



$$\begin{aligned} P\{0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 1\} &= P(1, 1) - P(0, 1) \\ &\quad - P(1, 0) + P(0, 0) \\ &= 1 - 1 - 1 + 0 = -1 \end{aligned}$$

X

法二: 排除法

$$(A) \quad P_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad P_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$X \sim E(1).$$

$$Y \sim E(1) \quad P(x, y) = P_X(x) \cdot P_Y(y)$$

$$(B) \quad P_X(x) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{x}{2}\right) \right), \quad P_Y(y) = \dots$$

$$(D) \quad P_X(x) = \begin{cases} 1 - 2^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad P_Y(y) = \dots$$



专题二

二维离散型随机变量

定义
1.4及1.2条

联合概率分布的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的取值为有限个或可列个, 称 (X, Y) 为二维离散型随机变量.

设 (X, Y) 的取值为 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$, 称 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$ 为 (X, Y) 的联合概率分布, 简称概率分布, 也可用列表法表示.

↑ 公式

↓ 列表

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

联合概率分布的性质

$$(1) \quad p_{ij} \geq 0, i, j = 1, 2, \dots;$$

$$(2) \quad \sum_i \sum_j p_{ij} = 1.$$

【评注】性质（1）、（2）构成联合概率分布的充要条件.

边缘概率分布的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, \text{分别称}$$

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_j p_{ij}, i = 1, 2, \dots$$

$$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_i p_{ij}, j = 1, 2, \dots$$

为 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率分布.

为 i 行求和
为 j 列求和

条件概率分布的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布为

$$\frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}$$

$P\{X=x_i, Y=y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$, 称 $P\{X=x_i | Y=y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}$ 为在 $Y=y_j$ 的条件下, X 的条

件概率分布; 称 $P\{Y=y_j | X=x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}}$ 为在 $X=x_i$ 的条件下, Y 的条件概率分布.

【例 3.2】(2009, 数一、三) 袋中有 1 个红球, 2 个黑球与 3 个白球, 现有放回地从袋中取两次, 每次取一球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(1) 求 $P\{X=1|Z=0\}$;

(2) 求二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布.

$$P\{X=1|Z=0\} = \frac{P\{X=1, Z=0\}}{P\{Z=0\}} = \frac{\frac{2A_2^1}{6^2}}{\frac{A_3^1 \cdot A_3^1}{6^2}} = \frac{4}{9}$$

(2) X, Y 的取值范围为 0, 1, 2, 由古典概率计算公式得

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{A_3^1 \cdot A_3^1}{6^2} = \frac{1}{4}, \quad P\{X=0, Y=1\} = \frac{2A_2^1 \cdot A_3^1}{6^2} = \frac{1}{3}$$

$$P\{X=0, Y=2\} = \frac{A_2^1 \cdot A_2^1}{6^2} = \frac{1}{9}, \quad P\{X=1, Y=0\} = \frac{A_2^1 \cdot A_3^1}{6^2} = \frac{1}{6}$$

$$P\{X=1, Y=1\} = \frac{A_2^1 \cdot A_2^1}{6^2} = \frac{1}{9}, \quad P\{X=2, Y=0\} = \frac{1}{6^2} = \frac{1}{36}$$

$$P\{X=1, Y=2\} = P\{X=2, Y=1\} = P\{X=2, Y=2\} = 0$$

故 (X,Y) 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/4	1/3	1/9
1	1/6	1/9	0
2	1/36	0	0

$$(3) \quad P\{X=1\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{5}{18}$$

$$P\{Y=1 | X=1\} = \frac{P\{X=1, Y=1\}}{P\{X=1\}} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{5}{18}} = \frac{2}{5}$$



专题三 二维连续型随机变量

定义
性质(4条)

联合概率密度的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$ ，若存在非负可积函数

$f(x, y)$ ，对任意实数 x, y ，有 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^y f(u, v) dv$ ，则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量， $f(x, y)$

为 (X, Y) 的联合概率密度，简称概率密度。

联合概率密度的性质

重要条件

$$(1) \quad f(x, y) \geq 0, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty;$$

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1;$$

$$P_{\cdot} = F(+\infty, +\infty) = 1$$

☆ (3) $P\{(X,Y) \in D\} = \iint_D f(x,y) dx dy;$

求 (X,Y) 取值的概率。

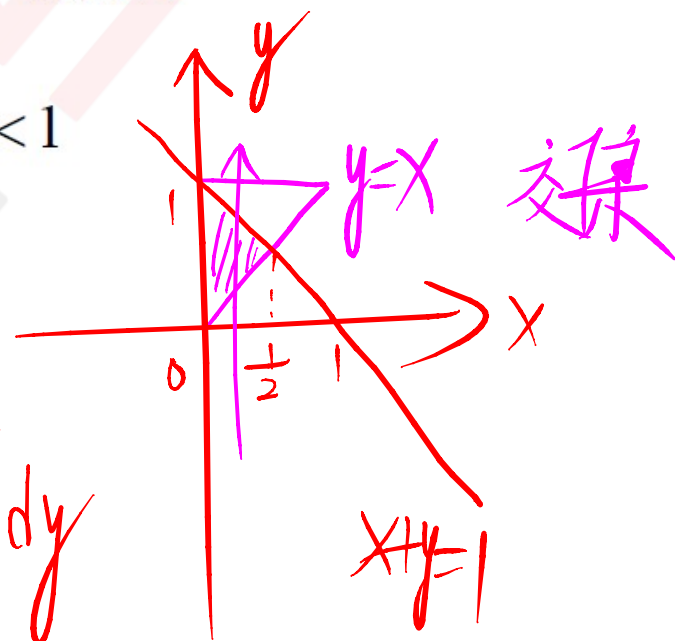
将 X,Y 改写为 x,y 对联合概率密度作二重积分。

(4) 在 $f(x, y)$ 的连续点处有 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$.

【评注】 性质 (1)、(2) 构成联合概率密度的充要条件.

【例 3.3】(2003, 数一) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



则 $P\{X+Y \leq 1\} =$ _____.

【详解】

$$\begin{aligned} P\{X+Y \leq 1\} &= \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy = 6 \int_0^{\frac{1}{2}} x dx \int_x^{1-x} dy \\ &= 6 \int_0^{\frac{1}{2}} x(1-2x) dx = 6 \times \frac{1}{24} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

【例 3.4】 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ce^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 求常数 C ;
- (2) 求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$;
- (3) 求 $P\{0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2\}$.

【详解】

$$(1) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = C \int_0^{+\infty} e^{3x} dx \int_0^{+\infty} e^{4y} dy$$

$$= C \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = 1$$

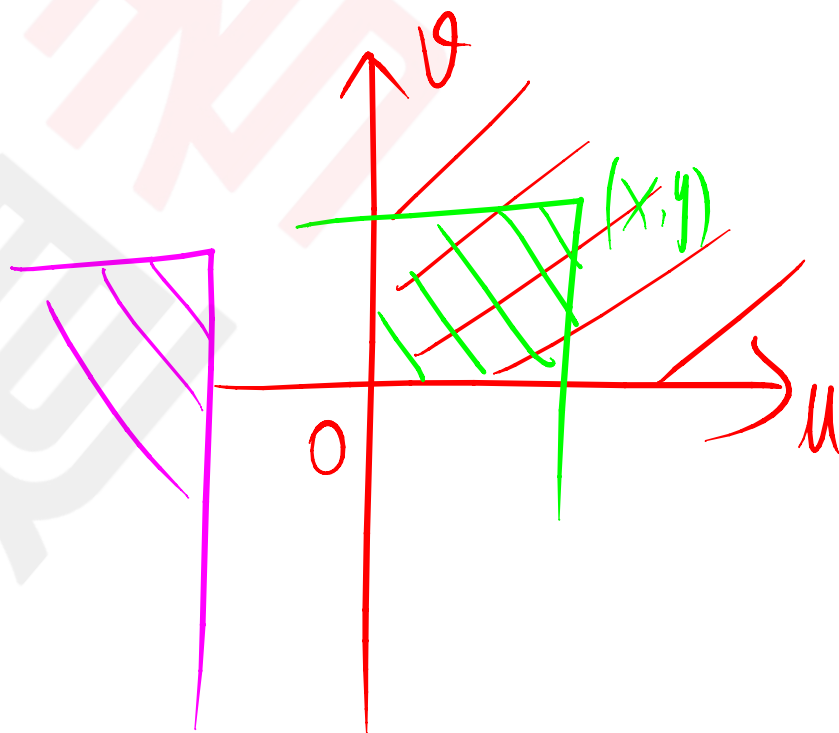
$$\Delta \text{ 例. } \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = \frac{1}{2}$$

(220)

$$\{ C = 12. \}$$

$$(2) \quad F(x, y) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^y f(u, v) dv$$

$$= \begin{cases} \int_0^x 3u du \int_0^y e^{-4v} dv, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



(3) 注一: 联合分布函数

$$\begin{aligned} P(A) &= P(1,2) - P(0,2) - P(1,0) + P(0,0) \\ &= (1 - e^{-3})(1 - e^{-8}) \end{aligned}$$

注二: 联合概率密度

$$P(A) = 2 \int_0^1 e^{-3x} dx \int_0^2 e^{-4y} dy = (1 - e^{-3})(1 - e^{-8})$$

边缘概率密度的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$ ，分别称

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \end{aligned}$$

为 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度。

pr: $F_X(x) = P(X, +\infty) = \int_{-\infty}^x du \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) dy}_{g(u)}$

$$f_X(x) = F'_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

条件概率密度的定义 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$ ，称 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$

为在 $Y = y$ 的条件下， X 的条件概率密度；称 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 为在 $X = x$ 的条件下， Y 的条件概率

密度.

【例 3.5】(2011, 数三) 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 其中 D 由 $x - y = 0$,

$x + y = 2$ 与 $y = 0$ 围成.

(1) 求 X 的边缘概率密度 $f_X(x)$;

(2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

【详解】

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



$$(1) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{f(x,y)} dy = \begin{cases} \int_0^x dy = x & , 0 < x < 1 \\ \int_0^{2-x} dy = 2-x & , 1 \leq x < 2 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

△ 例 13: (1) 求 X 的边缘概率密度:

先确定 X 的范围, 再取 x , 沿 y 轴正方向积分, 确定 y 的范围.

(2) 求 Y ...

$$(2) \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx = \begin{cases} \int_y^{2-y} dx = 2(1-y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < y < 1$ 时, 在 $Y=y$ 的条件下, X 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{2(1-y)}, & (x,y) \in D \Leftrightarrow y < x < 2-y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$